



Таємниця мікрохвильового всесвіту

Автор: Oleksandr Ryzhkov



Одного вечора на кухні тато
Олександр, талановитий інженер,
вирішив показати синам свій новий
винахід — зменшувальний промінь.
Давид уважно розглядав пристрій, а
маленький Марк намагався впіймати
блискучі вогники на панелі. Раптом
прилад гучно клацнув, яскравий
спалах осяяв кімнату, і вся родина
відчула, як підлога під ногами
почала стрімко рости. За мить вони
опинилися всередині своєї
мікрохвильовки, яка тепер здавалася
величезним скляним палацом.



Мама Марина міцно тримала Марка за руку, поки вони озиралися навколо. Під ними була величезна скляна таця, схожа на прозору крижану ковзанку. «Ого, ми всередині!» — вигукнув Давид. Тато Олександр погладив бороду і пояснив: «Не хвилюйтеся, це чудова нагода побачити науку в дії. Але тримайтеся міцно, зараз почнеться магія!»



Раптом за стіною почувся низький гул. «Це магнетрон!» — вигукнув Олександр, вказуючи на отвір у металевій стіні. «Він — серце мікрохвильовки. Магнетрон перетворює електрику на невидимі хвилі». Давид примружився, намагаючись розгледіти, як із металевої коробки вилітають пульсуючі потоки енергії.



Повітря навколо почало тремтіти. Хоча хвилі були невидимими для звичайного ока, у зменшеному стані Марина та Марк бачили їх як легкі фіолетові пульсації, що пронизували простір. «Ці хвилі називаються мікрохвилями», — розповіла мама. «Вони проходять крізь скло та кераміку, але відбиваються від металевих стін, як м'ячики від батута».



«Дивіться на тарілку з супом!» — вигукнув Давид. Вони побачили тисячі крихітних істот, схожих на маленьких чоловічків-магнітів. У кожного була голова-плюс та ніжки-мінус. «Це молекули води», — пояснив тато. Кожна молекула мала дві «ручки» (водень) та одну голову (кисень), і вони постійно штовхалися.

Коли невидимі хвилі
проходили крізь суп,
молекули-магніти починали
шалено крутитися. Вони
намагалися повернутися
слідом за хвилею, що
постійно змінювала
напрямок. Марина
спостерігала, як вони
вдаряються одна об одну.
«Саме через це тертя і
виникає тепло!» —
зрозуміла вона. «Вони
танцюють так швидко, що
стають гарячими».



Сталася помилка. Gemini не вдалося створити це зображення.

Раптом Давид помітив щось дивне. На краю тарілки лежала забута металева ложка. Вона виглядала як величезна срібна гора. Раптом між ложкою та стіною проскочила яскраво-синя блискавка! «Тікайте!» — крикнув Олександр, закриваючи сина. «Метал накопичує електрику занадто швидко, і вона виринається назовні іскрами!»



Марина схопила Марка на руки, коли чергова іскра тріснула зовсім поруч. «Ось чому в мікрохвильовку не можна класти метал!» — пояснила вона сину. Метал не дозволяє хвилям проходити крізь нього, він збирає їх на своїх гострих краях, поки вони не перетворюються на небезпечний електричний розряд.



Олександр натиснув кнопку на своєму пристрої, і за мить уся родина знову стояла на підлозі кухні звичайного розміру. Марина посміхнулася і подала всім теплий (але добре перемішаний!) суп. Давид та Марк тепер знали: фізика — це не просто формули, це справжня пригода, що ховається навіть у звичайній кухонній техніці.